SK네트웍스 Family AI 캠프 34회차

[AI 활용 애플리케이션 개발] 단위 프로젝트 평가

▫ 개요

- 프로젝트 명 : LLM을 연동한 내외부 문서 기반 질의 응답 웹페이지 개발
- 평가 산출물 : 요구사항 정의서, 화면설계서, 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션, 시스템 구성도, 테스트 계획 및 결과 보고서
- 깃허브 주소 : https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN34-4th-1Team
- 평가 일시 : 2026. 10. 15 (목)
- 평가 대상 : 1팀 (김건우, 김동섭, 송승재, 이성민, 홍지윤)
- 평가 강사 : 김종민

▫ 평가 기준

필수 산출물	평가 요소	배점	점수
요구사항 정의서	● 주제에 부합하는 내/외부 문서 기반 QA 기능을 구체적인 기능/비기능 요구사항으로 정의, 도출하였는가? ● 사용자 입력부터 LLM의 답변 생성까지 필요한 데이터 처리 과정을 논리적이고 추적 가능하게 구체적으로 정의하였는가?	15	15
화면설계서	● 요구사항에서 맞게 웹 UI(문서 업로드, 채팅창, 결과 출력 등)에 기능들이 적절히 배치되도록 설계하였는가? ● LLM 답변 대기 시간(Loading) 처리 및 참조 문서 표시 등 RAG 서비스 특유의 UI/UX 관점에서 문제가 없는가?	15	14
개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션	● 선정한 LLM 모델을 선택한 이유를 타당하게 설명했는가? ● 선정한 LLM 모델의 특성을 이해하고, Vector DB와 연동하여 문서 기반의 정확한 답변(RAG)을 생성하도록 구현하였는가? ● 단순 연동을 넘어 프롬프트 엔지니어링이나 텍스트 전처리를 통해 답변의 품질과 신뢰도를 높이려는 시도가 있었는가?	40	39
시스템 구성도	● 요구사항에 맞게 만들어진 프로젝트 시스템들이 잘 표현되었는가? ● 프론트엔드, 백엔드(Django), 외부 API(LLM), 클라우드 인프라 간의 연결 구조와 데이터 흐름을 명확히 시각화하였는가? ● 시스템 간의 통신 방식이나 API Key 관리 등 기술적 타당성과 보안적 고려 사항이 구성도에 잘 녹아있는가?	15	15

테스트 계획 및 결과 보고서	● 요구사항에 정의된 기능이 시나리오대로 작동하는지 검증하고, 예상치 못한 입력(오류)에 대한 예외 처리 결과를 기록하였는가? ● 개발된 프로젝트의 강점과 한계를 논리적으로 분석하여, 실제 서비스 가능성을 종합적으로 평가하고 보고하였는가?	15	13
총점		**100**	**96**

- **평가의견(강사)**

CI/CD 자동화에 ArgoCD와 Kubernetes를 활용하고, 오토스케일링을 포함한 클라우드 인프라를 구성하는 등 전체 시스템 아키텍처를 실제 서비스 운영이 가능한 수준으로 고도화한 점이 매우 우수했습니다. 특히 이전 프로젝트에서 피드백한 모바일 환경 지원과 오토스케일링 등의 개선사항을 적극적으로 반영하였으며, 단순한 기능 구현을 넘어 실제 서비스 운영과 확장성까지 고려한 설계가 돋보였습니다.

RAG 검색 과정에서는 Elasticsearch 기반 하이브리드 검색과 RRF를 활용하여 검색 품질을 개선하고자 하였으며, 다양한 기술을 적절하게 조합하여 시스템의 완성도를 높였습니다. 또한 관리자 모니터링, API 사용량 및 예산 관리 등 다양한 운영 지표를 커스터마이징하여 구성한 점도 우수했습니다. 테스트 역시 GUI 환경에서 직접 수행하고 결과를 확인할 수 있도록 구성하여 개발 및 검증 과정의 편의성과 활용성을 높였습니다.

다만 운영 환경까지 구현한 것은 긍정적이지만, 현재 관리자 및 운영 화면은 개발자 관점에서 구성된 부분이 많아 실제 운영 담당자가 사용하기에는 다소 복잡할 수 있습니다. 향후에는 핵심 운영 지표와 주요 관리 기능을 중심으로 UI를 단순화하고, 기술적 배경이 없는 사용자도 쉽게 이해하고 사용할 수 있도록 사용자 친화적인 화면 설계가 필요합니다.

또한 하이브리드 검색과 리랭킹 등의 고도화 과정에서 에이전트의 응답 시간이 증가할 수 있으므로, 검색 결과 및 반복적인 질의에 대한 캐싱 적용과 불필요한 LLM·검색 호출 최소화 등을 통해 응답 속도를 최적화할 필요가 있습니다. 특히 데이터 최신성이 중요한 서비스인 만큼 캐싱 적용 시 데이터 갱신 주기와 캐시 무효화 정책도 함께 고려하는 것이 좋겠습니다.

전체적으로 이전 피드백을 충실히 반영하여 기능, 아키텍처, 운영 환경까지 높은 수준으로 발전시킨 프로젝트입니다. 현재 기술적 구현 수준과 시스템 구성은 실제 서비스화를 고려할 수 있을 정도로 우수하며, 향후 실제 사용자 및 운영 담당자를 대상으로 인터뷰와 사용성 테스트를 진행하고 도출된 피드백을 반영한다면 충분한 서비스 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다.

- **평가의견(선도기업)**

1팀은 3차 프로젝트에서 구축한 정부지원사업 탐색·신청 관리 기능을 4차에서 웹·모바일·관리자·LLMOps까지 포함한 운영형 서비스로 확장한 점이 인상적이었습니다. 이전에는 공고 검색과 신청 관리라는 사용자 기능이 중심이었다면, 이번에는 모바일 앱, 알림, 관리자 기능, 품질 평가와 예산 관리까지 추가하면서 실제 서비스가 운영되는 과정 전체를 고려한 구조로 발전했습니다. 특히 기업이 공고를 찾은 뒤 관심 공고 저장, 신청 문서 작성, 진행 단계 관리, 중복 지원 검토, 협업 제안까지 하나의 흐름에서 처리할 수 있게 한 점은 단순 AI 검색 서비스보다 실제 업무지원 플랫폼에 가까운 완성도를 보여주었습니다.

기술적인 측면에서는 3차에서 제안되었던 운영 확장성과 모바일 접근성이 실제 구현으로 이어진 점이 좋았습니다. React 웹과 React Native 앱이 동일한 핵심 서비스를 사용하도록 구성하고, 공고 수집·사용자 업무·AI 처리·평가 운영을 독립 서비스로 나누어 MySQL, Elasticsearch, Qdrant, Redis, RabbitMQ 등을 역할에 맞게 배치했습니다. 여기에 Kubernetes와 Helm, Argo CD를 활용한 배포 자동화, 오토스케일링이 가능한 EKS 환경까지 구성하면서 단순한 개발 환경을 넘어 운영과 확장을 고려한 시스템으로 발전한 점이 돋보였습니다. RAG 영역에서도 Elasticsearch와 벡터 검색을 결합한 하이브리드 구조를 적용해 단일 검색 방식의 한계를 보완하려 한 점이 긍정적입니다.

사업적인 관점에서는 3차에서 다소 넓게 느껴졌던 서비스 범위가 4차에서 기업 담당자의 반복 업무를 지원하는 방향으로 조금 더 구체화되었다고 생각됩니다. 관심 공고 마감 알림, 맞춤 리포트, 신청 진행 관리, 기업 간 협업 기능이 추가되면서 단순히 필요한 공고를 찾는 도구보다 기업의 지원사업 업무를 지속적으로 관리하는 서비스로 발전했습니다. 특히 공고 추천이나 신청 문서 생성처럼 사용 빈도가 높은 기능에 더해 관리자 측에서 LLM 품질과 사용량, 예산을 관리할 수 있게 한 부분은 실제 B2B AI 서비스에서 중요한 운영 요소입니다. 향후 기업 단위 계정과 부서별 권한, 담당자 간 업무 이관이나 승인 절차까지 확장한다면 기업 고객에게 제공하는 SaaS 형태의 경쟁력이 더욱 높아질 것으로 보입니다.

다만 기술적인 완성도가 높아진 만큼 실제 운영 담당자가 서비스를 얼마나 쉽게 사용할 수 있는지가 다음 단계의 중요한 과제로 보입니다. 현재 관리자와 LLMOps 기능은 다양한 지표와 설정을 제공하지만, 기술적 배경이 없는 운영 담당자에게는 정보량이 많게 느껴질 수 있으므로 핵심 품질 지표, 비용, 장애 현황과 필요한 조치만 우선적으로 보여주는 화면으로 정리하면 활용성이 더 높아질 것입니다. 또한 하이브리드 검색과 여러

에이전트·서비스를 거치는 구조는 검색 품질을 높이는 대신 응답 시간과 비용이 증가할 수 있기 때문에, 반복 질의나 공통 검색 결과에 캐시를 적용하고 호출 단계를 줄이는 최적화도 함께 필요해 보입니다. 최신 공고가 중요한 서비스인 만큼 캐시 사용 시 데이터 갱신 시점과 무효화 기준까지 명확하게 관리하면 좋겠습니다.

전체적으로 1팀은 3차에서 확보한 AI 검색과 신청 지원 기능을 4차에서 실제 서비스 운영 구조로 크게 확장하면서, 이전 프로젝트의 개선 방향을 상당 부분 결과물에 반영한 점이 긍정적으로 평가됩니다. 특히 모바일 지원, 자동 배포, 확장 가능한 인프라, 관리자·LLMOps 기능까지 연결하면서 AI 기능 구현을 넘어 서비스가 지속적으로 운영되는 상황을 고민한 흔적이 잘 드러났습니다. 앞으로는 새로운 기술을 더 추가하기보다 실제 기업 담당자와 운영자를 대상으로 사용성 테스트를 진행하고, 자주 쓰이는 핵심 기능과 운영 지표를 중심으로 화면과 프로세스를 단순화한다면 기술적 완성도뿐 아니라 실제 도입 가능성까지 갖춘 B2B AI 업무지원 서비스로 발전할 수 있을 것으로 기대됩니다.